

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

PROYECTO - RECUPERACION DE AGUA DE CONDENSADO



Cliente : **AUSTRAL GROUP SAA**
Atención : **OSCAR SUNCION DE LA CRUZ**
Cotización: **Nro. 113**

Oficina: Calle Las Rosas N° 314 Urb, Sagrada Familia-Bellavista Callao
T: (01) 265 5765 / 962649491 / 954823199 / 954638696
Tienda: Jr. Cotabambas N° 297 -Cercado de Lima – Lima T: (01) 4282484
ventas@kapekinternacional.com
etello@kapekinternacional.com

Lima, Setiembre 2023

CONTENIDO

1.-INTRODUCCION.....	3.
2.-OBJETIVO DEL PROYECTO.....	4.
3.-BASE DE DATOS	4.
4.-ALCANCES	4.
5.-PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA TRATADA	4.
6.-DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	4.
7.-DESCRIPCION DE LA PROPUESTA	5.
8.-DIAGRAMA DE FLUJO (P&ID)	5.
9.-ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.
10.- ALCANCES ESPECIFICOS DE KAPEK.....	6.
11.- ALCANCES DEL CLIENTE.....	6.
12.-REFERENCIA.....	7.
13.-COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	8.
14.-TERMINOS DE GARANTIA Y POSTVENTA.....	10.

1. INTRODUCCION

La planta de procesamiento del Grupo Austral, dentro de sus procesos emplea calderos para generador vapor que es usado para generar energía que alimenta las máquinas de la empresa y luego el agua condensada producto del proceso de vaporización es transportada al tanque TK-03, el cual es usado para la limpieza de la planta.

El agua condensada sale del proceso de vaporización a temperatura aprox. a los 60°C y son aguas blandas.

Austral busca aprovechar este recurso filtrando los altos niveles de solidos disueltos y reduciendo los niveles de conductividad existentes en el agua luego de ser condensada.

El objetivo de la recuperación de estas aguas es alimentar el tanque TK-04 que luego volverá a los calderos siguiendo el proceso de vaporización. Aprovechando la temperatura del agua condensada para calentar el agua que alimenta las cisternas en el tanque TK-04.

Para determinar la eficiencia de los filtros en el agua condensada, se desea instalar un equipo de filtración en la línea principal con parámetros reales del proceso.



2. OBJETIVO DEL PROYECTO

- Realizar una prueba en la línea principal donde fluye el agua condensada de los procesos y verificar cómo reacciona filtros de mayor capacidad con parámetros reales del proceso. Además, calcular el tiempo de saturación de los filtros.

3. BASE DE DATOS

Los datos que se presentan son la base para la realización de la selección de equipos y el presupuesto a desarrollar:

Ubicación : Planta Coishco – Av. Villa del Mar 785. Santa – Chimbote
Fuente : Agua condensada de calderos.
Caudal a tratar : Dos líneas de 16m³/h cada uno.
Tiempo de operación : 24 hrs

4. ALCANCES

- Suministro de un equipo de filtración de 25 m³/h, modelo BFOS2-10/F80S-A2.
- Conjunto de filtros 2-PPN-XXX-WW para las pruebas.

5. PARAMETROS DE CALIDAD

- Tratar agua condensada con niveles altos de conductividad (435-511 uS/cm) y sólidos disueltos (320-132 mg/L).

6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:

- Equipo de filtración BFOS2-10-F80s-A2, es de tamaño 2 y soporta 25m³/h. Con ello, se busca realizar la prueba de tiempo de saturación con los filtros de 25,10 y 5 micras.
- La presión del filtro es de 10 bares, considerando un delta P Max. 2 bares. Lo cual, estaría dentro del rango de 2 a 8 bares de operación.
- El indicador de saturación será determinado con los manómetros que serán instalados a 30cm de la boquilla ingreso del agua al filtro y a 30 cm de la salida de la boquilla del equipo de filtración.

7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA :

Con la instalación de un equipo de filtración especial, permitirá reducir los altos niveles de conductividad y solitos disueltos encontrados en el agua condensada. Los cuales, retendrán todas partículas del agua en bolsas de filtración especiales que poseen una textura sobre su superficie muy fina.

El equipo permite una operación de 25m³/h, con una presión máxima de 10 bares a temperatura máxima de 90°C. Esta es una de las ventajas de estos equipos que permitirá filtrar el agua del proceso que se encuentra aprox. 60°C sin ningún problema.

Cambio de Bolsa de filtración.

Se recomienda instalar un tubo T a 1 m de la brida de ingreso del equipo de filtración, luego colocar una válvula de cierre en la dirección del equipo y en la desviación (imagen A), esto permitirá cerrar la válvula del filtro mientras se realice el cambio de las bolsas de filtración cuando se saturan y desviar el agua a otro punto. Una vez que se realice el cambio de las bolsas de filtración, abrir válvula que apertura el ingreso de agua al equipo de filtración y cerrar la válvula de desvío.

Operación.

Los equipos ofrecidos están diseñados para una operación 24/7.

Con un flujo permanente, se pueden retirar paulatinamente contaminantes del sistema ya existentes en tuberías u otros componentes.

8. DIAGRAMA DE FLUJO (P&ID)

PROYECTO I: COMPROBAR LOS RESULTADOS DEL AGUA LUEGO DEL PROCESO DE FILTRACION Y EL TIEMPO DE SATURACION DE LSO FILTROS.

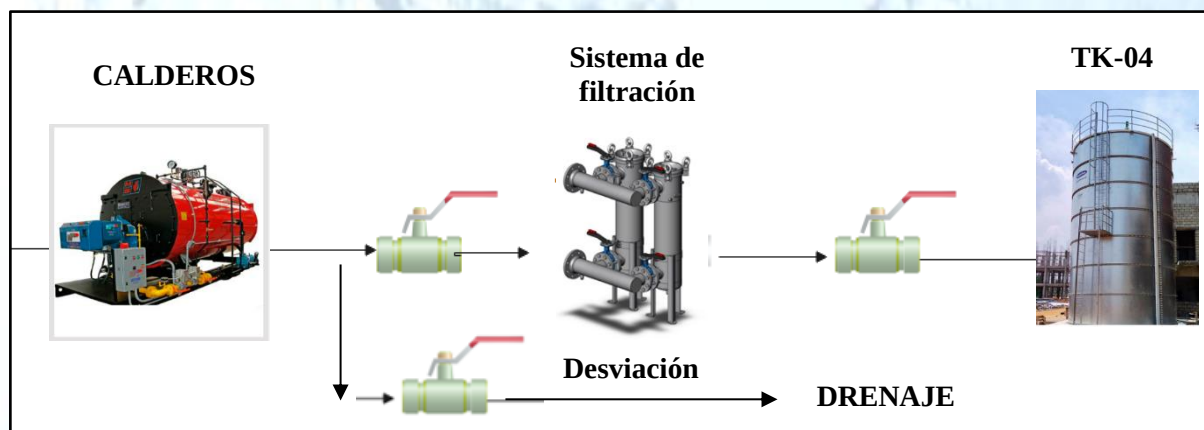


Imagen A

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los componentes que conforman el proyecto son los siguientes:

EQUIPO DE FILTRACION

Cantidad : 01 Unidad
Marca : FUHR-BAUER
Modelo : B F O S 2 - 1 0 - F 8 0 S - A 2
Caudal máx. : 25 m³/h
Material : Acero inoxidable AISI 304.
Incluye : Bolsas de filtración:
-10 bolsas de 5 micra.
-10 bolsas de 10 micra.
-10 bolsas de 25 micra.

10. ALCANCES ESPECIFICOS DE KAPEK

- Suministro de equipos ofrecidos y mencionados en la cotización.
- Documentación del equipo de Filtración (Planos).
- Entrega del manual de operación y recomendaciones del equipo ofertado.

11. ALCANCES DEL CLIENTE

- Acondicionar el área para la instalación de la planta conforme a las especificaciones técnicas recomendadas.
- Personal capacitado para la instalación.
- Materiales para su instalación:
 - Tuberías en PVC o acero tipo cedula 80 .
 - Válvulas de cierre según se indica en el diagrama.
 - 2 manómetros y accesorios para su instalación

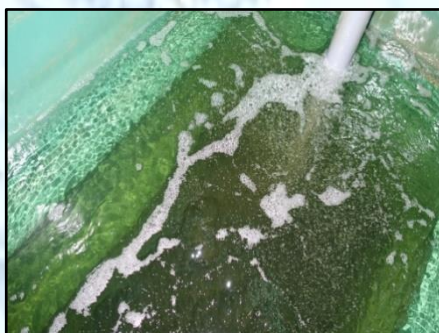
12. REFERENCIAS

En Finlandia, donde se encuentra la central de ventas, y varios miles de equipos instalados, su principal uso es en sistemas de calefacción y en sistemas para suministro de agua potable, o aguas de paso.

En Alemania, donde se fabrican los equipos, su principal aplicación es en la industria en sistemas de refrigeración

En Colombia, el sistema que se está ofreciendo ha mostrado excelentes resultados en torres de enfriamiento de sistemas de aire acondicionado de centros comerciales, así como en sistemas de refrigeración de plantas de inyección de plásticos.

Los resultados hablan por sí solos.



13. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

PROPUESTA ECONÓMICA N° 113-2023

Lima, 08 de Setiembre del 2023

SEÑORES: Ing. Oscar Suncion de la Cruz.

RAZON SOCIAL: Group Austral SAA.

CORREO: osuncion@austral.com.pe

CELULAR: 965972018

Item	Cant. Unit		Descripción	Precio unitario US\$	Valor US\$
1	1.00	c/u	BFOS2-10/F80S-A2 Equipo de filtración con capacidad de 25m ³ /h, para bolsas de filtración tamaño 2. -Entrada y salida de 3pulg. con sistema de fijación tipo brida . -Material: Inoxidable 304 -Accesorios: Base de instalación , válvula de desagüe y válvula de purga.	6,530.40	6,530.40
2	10.00	c/u	Bolsa de filtración de filamento de polipropileno -Modelo: 2 – PPN – 005 - WW -Tamaño: #2 – 0.5m ² -Calidad: 5 micras		
3	10.00	c/u	Bolsa de filtración de filamento de polipropileno -Modelo: 2 – PPN – 010 - WW -Tamaño: #2 – 0.5m ² -Calidad: 10 micras		
4	10.00	c/u	Bolsa de filtración de filamento de polipropileno -Modelo: 2 – PPN – 025 - WW -Tamaño: #2 – 0.5m ² -Calidad: 25 micras		
Subtotal US\$.					6,530.40
IGV US\$					1,175.47
Total, US\$					7,705.87

CONDICIONES DE SERVICIO

No incluye: La instalación del sistema Bauer.

Moneda: DOLARES AMERICANOS

Forma de Pago: 50% de Adelantado con la OC y 50% previo al despacho.

Validez de la oferta: 05 días calendarios

Tiempo de entrega: 7 – 8 semanas a partir de la recepción del pedido técnica y comercialmente aclarado y de la recepción de planos aprobados si fuese necesario este requisito, salvo venta previa.

KAPEK INTERNACIONAL se reserva el derecho de ajustar los precios nuevamente a corto plazo por la situación de la materia prima en el mercado

Emitir su Orden de compra a:

KAPEK INTERNACIONAL SAC - RUC: 20509654141

Domicilio fiscal: CAL.LAS ROSAS NRO. 314 URB. SAGRADA FAMILIA (ALT. CUADRA 20 DE AV. VENEZUELA) - BELLAVISTA - CALLAO

Realizar transferencia a cuenta corriente:

BANCO	CUENTA DOLARES	CUENTA SOLES	CCI DOLARES	CCI SOLES
BCP	193 - 1857082 - 1 - 13	193 - 1860079 - 0 - 75	002 - 193 - 001857082113 - 14	002 - 193 - 001860079075 - 14
INTERBANK	007 - 300033717 - 8	007 - 300054078 - 0	003 - 007 - 003000337178 - 25	003 - 007 - 003000540780 - 21
CONTINENTAL	0011 - 0486 - 0100101053	0011 - 0486 - 0100101045	011 - 486 - 000100101053 - 85	011 - 486 - 000100101045 - 81
SCOTIABANK	000 - 4391032	000 - 2049902	009 - 231 - 000004391032 - 22	009 - 231 - 000002049902 - 26

mundial.

Ing. Elvis Tello

PRODUCT MANAGER

Celular: 923286067

Correo: etello@kapekinternacional.com

14. TERMINOS DE GARANTÍA, SERVICIO DE POSTVENTA

Otorgamos una garantía de un año, contra defectos de fabricación.

No se considera dentro de la garantía problemas o fallas ocasionados por operaciones inadecuadas de los equipos suministrados, así como modificaciones de las condiciones de operación de los mismos, sin autorización del proveedor.

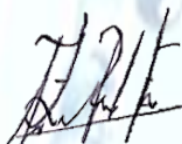
El periodo de garantía finaliza 12 meses después de la puesta en marcha del equipo, sin embargo, como máximo 14 meses después de la entrega del producto, lo que se cumpla primero.

Asesoramiento constante en el momento que ustedes lo requieran.

Contamos con disposición de repuestos de bolsas de filtración a corto plazo, previas coordinaciones.

Quedamos atentos de su gentil respuesta o consulta sobre nuestras propuestas.

Cordialmente,



ELVIS TELLO HINOJOSA
PRODUCT MANAGER